2016年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

一、单项选择题（第1～40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1．已知表头元素为c的单链表在内存中的存储状态如下表所示。

地址	元素	链接地址
1000H	a	1010H
1004H	b	100CH
1008H	c	1000H
100CH	d	NULL
1010H	e	1004H
1014H		

现将f存放于1014H处并插入到单链表中，若f在逻辑上位于a和e之间，则a, e, f的“链接地址”依次是_____。

A．1010H, 1014H, 1004H　　B．1010H, 1004H, 1014H

C．1014H, 1010H, 1004H　　D．1014H, 1004H, 1010H

2．已知一个带有表头结点的双向循环链表L，结点结构为 | prev | data | next |，其中，prev和next分别是指向其直接前驱和直接后继结点的指针。现要删除指针p所指的结点，正确的语句序列是_____。

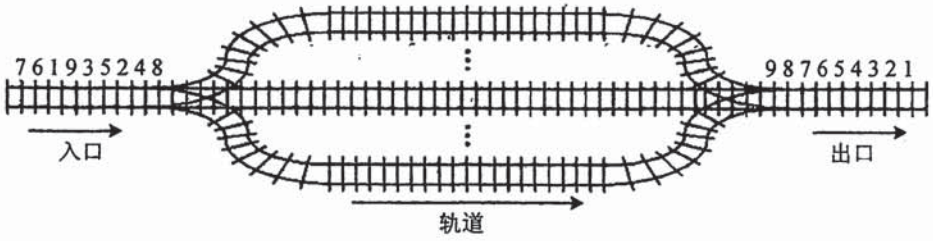
A．p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->prev; free(p);

B．p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->next; free(p);

C．p->next->prev = p->next; p->prev->next = p->prev; free(p);

D．p->next->prev = p->prev; p->prev->next = p->next; free(p);

3．设有下图所示的火车车轨，入口到出口之间有 n 条轨道，列车的行进方向均为从左至右，列车可驶入任意一条轨道。现有编号为1～9的9列列车，驶入的次序依次是8, 4, 2, 5, 3, 9, 1, 6, 7。若期望驶出的次序依次为1～9，则 n 至少是_____。



A．2　　B．3　　C．4　　D．5

4．有一个100阶的三对角矩阵 M，其元素 $m_{i,j}$（$1 \leqslant i \leqslant 100, 1 \leqslant j \leqslant 100$）按行优先依次压缩

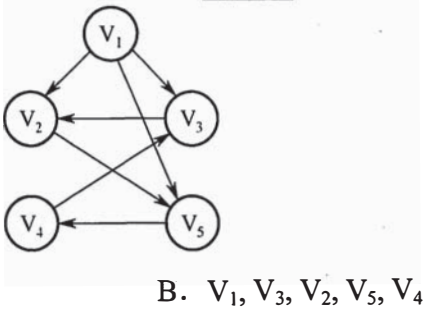
存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A．86　　B．87　　C．88　　D．89

5．若森林 F 有 15 条边、25 个结点，则 F 包含树的个数是_____。

A．8　　B．9　　C．10　　D．11

6．下列选项中，不是下图深度优先搜索序列的是_____。



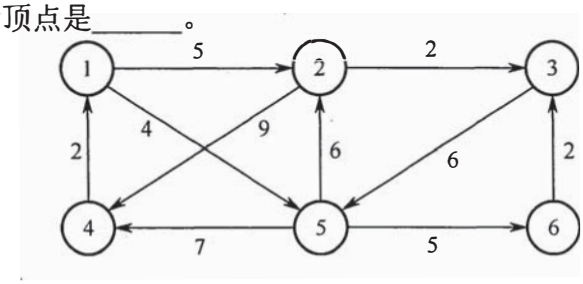
A．V_1, V_5, V_4, V_3, V_2　　B．V_1, V_3, V_2, V_5, V_4

C．V_1, V_2, V_5, V_4, V_3　　D．V_1, V_2, V_3, V_4, V_5

7. 若将 n 个顶点 e 条弧的有向图采用邻接表存储，则拓扑排序算法的时间复杂度是_____。

A．$O(n)$　　B．$O(n+e)$　　C．$O(n^2)$　　D．$O(ne)$

8．使用迪杰斯特拉（Dijkstra）算法求下图中从顶点 1 到其他各顶点的最短路径，依次得到的各最短路径的目标顶点是_____。



A．5, 2, 3, 4, 6　　B．5, 2, 3, 6, 4

C．5, 2, 4, 3, 6　　D．5, 2, 6, 3, 4

9．在有 n（$n>1000$）个元素的升序数组 A 中查找关键字 x。查找算法的伪代码如下所示。

```
k=0;
while(k<n 且 A[k]<x) k=k+3;
if(k<n 且 A[k]==x) 查找成功;
else if(k-1<n 且 A[k-1]==x) 查找成功;
    else if(k-2<n 且 A[k-2]==x) 查找成功;
        else 查找失败;
```

本算法与折半查找算法相比，有可能具有更少比较次数的情形是_____。

A．当 x 不在数组中　　B．当 x 接近数组开头处

C．当 x 接近数组结尾处　　D．当 x 位于数组中间位置

10．B+树不同于 B 树的特点之一是_____。

A．能支持顺序查找　　B．结点中含有关键字

C．根结点至少有两个分支　　D．所有叶结点都在同一层上

11．对 10TB 的数据文件进行排序，应使用的方法是_____。

A．希尔排序　　B．堆排序　　C．快速排序　　D．归并排序

12．将高级语言源程序转换为机器级目标代码文件的程序是_____。

A．汇编程序　　B．链接程序　　C．编译程序　　D．解释程序

13．有如下 C 语言程序段

```
short si = -32767;
```

```
unsigned short usi = si;
```

执行上述两条语句后，usi 的值为_____。

A．-32767　　B．32767　　C．32768　　D．32769

14．某计算机字长为 32 位，按字节编址，采用小端（Little Endian）方式存放数据。假定有一个 double 型变量，其机器数表示为 1122 3344 5566 7788H，存放在 0000 8040H 开始的连续存储单元中，则存储单元 0000 8046H 中存放的是_____。

A．22H　　B．33H　　C．77H　　D．66H

15．有如下 C 语言程序段：

```
for(k=0; k<1000; k++)
    a[k] = a[k]+32;
```

若数组 a 及变量 k 均为 int 型，int 型数据占 4B，数据 Cache 采用直接映射方式，数据区大小为 1KB、块大小为 16B，该程序段执行前 Cache 为空，则该程序段执行过程中访问数组 a 的 Cache 缺失率约为_____。

A．1.25%　　B．2.5%　　C．12.5%　　D．25%

16．某存储器容量为 64KB，按字节编址，地址 4000H～5FFFH 位 ROM 区，其余为 RAM 区。若采用 8K×4 位的 SRAM 芯片进行设计，则需要该芯片的数量是_____。

A．7　　B．8　　C．14　　D．16

17．某指令格式如下所示。

OP	M	I	D

其中 M 为寻址方式，I 为变址寄存器编号，D 为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是_____。

A．I + D　　B．(I) + D　　C．((I) + D)　　D．((I)) + D

18．某计算机主存空间为 4GB，字长为 32 位，按字节编址，采用 32 位字长指令字格式。若指令按字边界对齐存放，则程序计数器（PC）和指令寄存器（IR）的位数至少分别是_____。

A．30、30　　B．30、32　　C．32、30　　D．32、32

19．在无转发机制的五段基本流水线（取指、译码/读寄存器、运算、访写回寄存器）中，下列指令序列存在数据冒险的指令对是_____。

I1：add　R1, R2, R3；(R2) + (R3)→R1

I2：add　R5, R2, R4；(R2) + (R4)→R5

I3：add　R4, R5, R3；(R5) + (R3)→R4

I4：add　R5, R2, R6；(R2) + (R6)→R5

A．I1 和 I2　　B．I2 和 I3　　C．I2 和 I4　　D．I3 和 I4

20．单周期处理器中所有指令的指令周期为一个时钟周期。下列关于单周期处理器的叙述中，错误的是_____。

A．可以采用单总线结构数据通路　　B．处理器时钟频率较低

C．在指令执行过程中控制信号不变　　D．每条指令的 CPI 为 1

21．下列关于总线设计的叙述中，错误的是_____。

A．并行总线传输比串行总线传输速度快

B．采用信号线复用技术可减少信号线数量

C．采用突发传输方式可提高总线数据传输率

D．采用分离事务通信方式可提高总线利用率

22．异常是指令执行过程中在处理器内部发生的特殊事件，中断是来自处理器外部的请求

事件。下列关于中断或异常情况的叙述中，错误的是_____。

A．“访存时缺页”属于中断　　B．“整数除以 0”属于异常

C．“DMA 传送结束”属于中断　　D．“存储保护错”属于异常

23．下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_____。

I．批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II．批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III．中断技术使得多道批处理系统和 I/O 设备可与 CPU 并行工作

A．仅 II、III　　B．仅 II　　C．仅 I、II　　D．仅 I、III

24．某单 CPU 系统中有输入和输出设备各 1 台，现有 3 个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为 2ms、3ms 和 4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完 3 个作业需要的时间最少是_____。

A．15ms　　B．17ms　　C．22ms　　D．27ms

25．系统中有 3 个不同的临界资源 R_1, R_2 和 R_3，被 4 个进程 p_1, p_2, p_3 及 p_4 共享。各进程对资源的需求为：p_1 申请 R_1 和 R_2，p_2 申请 R_2 和 R_3，p_3 申请 R_1 和 R_3，p_4 申请 R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

26．某系统采用改进型 CLOCK 置换算法，页表项中字段 A 为访问位，M 为修改位。A = 0 表示页最近没有被访问，A = 1 表示页最近被访问过。M = 0 表示页没有被修改过，M = 1 表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为_____。

A．(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)

B．(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)

C．(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)

D．(0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

27．使用 TSL（Test and Set Lock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{
    …
    while(TSL(&lock)) ;
    critical section;
    lock=FALSE;
    …
} while(TRUE);
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_____。

A．退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程

B．等待进入临界区的进程不会主动放弃 CPU

C．上述伪代码满足“让权等待”的同步准则

D．while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

28．某进程的段表内容如下所示。

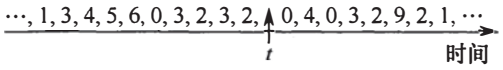
段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	…	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

A．段缺失异常　　B．得到内存地址 4400

C．越权异常　　D．越界异常

29．某进程访问页面的序列如下所示。



若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。

A．{6, 0, 3, 2}　　B．{2, 3, 0, 4}

C．{0, 4, 3, 2, 9}　　D．{4, 5, 6, 0, 3, 2}

30．进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

```
//进程 P1
    int x=0;
    Thread1()
    {   int a;
        a=1;   x += 1;
    }
    Thread2()
    {   int a;
        a=2; x += 2;
    }
```

```
//进程 P2
    int x=0;
    Thread3()
    {   int a;
        a=x;   x += 3;
    }
    Thread4()
    {   int b;
        b=x; x += 4;
    }
```

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

A．a = 1 与 a = 2　　B．a = x 与 b = x

C．x += 1 与 x += 2　　D．x += 1 与 x += 3

31．下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

A．需要外存的支持

B．需要多道程序设计技术的支持

C．可以让多个作业共享一台独占设备

D．由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

32．下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

A．管程只能用于实现进程的互斥

B．管程是由编程语言支持的进程同步机制

C．任何时候只能有一个进程在管程中执行

D．管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

题 33～41 均依据题 33～41 图回答。

33．在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

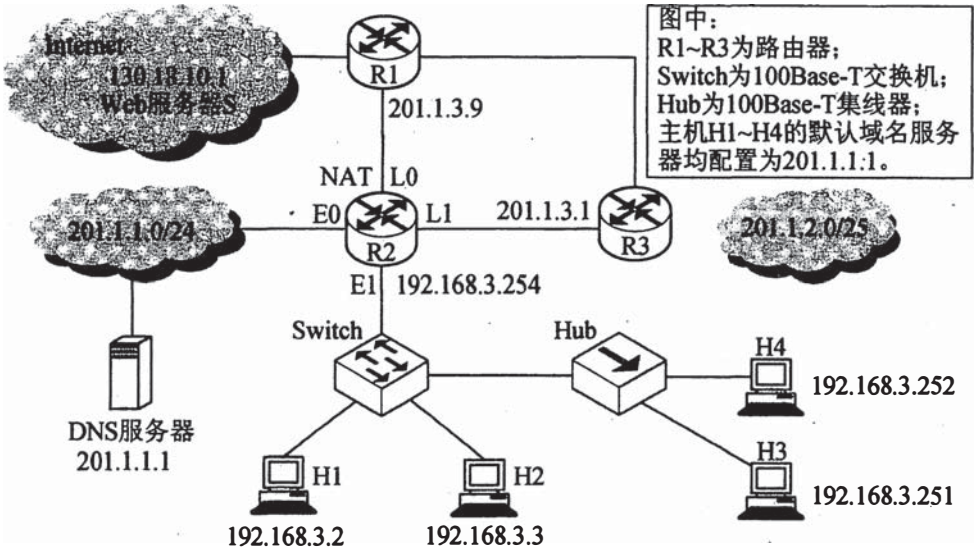
A．2、2、1　　B．2、2、2

C．3、2、1　　D．3、2、2

34．若连接 R2 和 R3 链路的频率带宽为 8kHz，信噪比为 30dB，该链路实际数据传输速率约为理论最大数据传输速率的 50%，则该链路的实际数据传输速率约是_____。

A．8kbps　　B．20kbps

C．40kbps　　D．80kbps



题 33～41 图

35．若主机 H2 向主机 H4 发送 1 个数据帧，主机 H4 向主机 H2 立即发送一个确认帧，则除 H4 外，从物理层上能够收到该确认帧的主机还有_____。

A．仅 H2　　B．仅 H3

C．仅 H1、H2　　D．仅 H2、H3

36．若 Hub 再生比特流过程中，会产生 1.535μs 延时，信号传播速度为 200m/μs，不考虑以太网帧的前导码，则 H3 与 H4 之间理论上可以相距的最远距离是_____。

A．200m　　B．205m

C．359m　　D．512m

37．假设 R1、R2、R3 采用 RIP 协议交换路由信息，且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达，并向 R2 通告一次新的距离向量，则 R2 更新后，其到达该网络的距离是_____。

A．2　　B．3

C．16　　D．17

38．假设连接 R1、R2 和 R3 之间的点对点链路使用 201.1.3.x/30 地址，当 H3 访问 Web 服务器 S 时，R2 转发出去的封装 HTTP 请求报文的 IP 分组的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是_____。

A．192.168.3.251, 130.18.10.1　　B．192.168.3.251, 201.1.3.9

C．201.1.3.8, 130.18.10.1　　D．201.1.3.10, 130.18.10.1

39．若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是_____。

A．H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信　　B．H2 与 H4 均不能访问 Internet

C．H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信　　D．H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

40．假设所有域名服务器均采用迭代查询方式进行域名解析。当 H4 访问规范域名为 www.abc.xyz.com 的网站时，域名服务器 201.1.1.1 在完成该域名解析过程中，可能发出 DNS 查询的最少和最多次数分别是_____。

A．0, 3　　B．1, 3　　C．0, 4　　D．1, 4

二、综合应用题（第 41～47 小题，共 70 分）

41．假设题 33～41 图中的 H3 访问 Web 服务器 S 时，S 为新建的 TCP 连接分配了 20KB（K = 1024）的接收缓存，最大段长 MSS = 1KB，平均往返时间 RTT = 200ms。H3 建立连接时的初始序号为 100，且持续以 MSS 大小的段向 S 发送数据，拥塞窗口初始阈值为 32KB；S 对收到的每个段进行确认，并通告新的接收窗口。假定 TCP 连接建立完成后，S 端的 TCP 接收缓存仅有数据存入而无数据取出。请回答下列问题。

（1）在 TCP 连接建立过程中，H3 收到的 S 发送过来的第二次握手 TCP 段的 SYN 和 ACK 标志位的值分别是多少？确认序号是多少？

（2）H3 收到的第 8 个确认段所通告的接收窗口是多少？此时 H3 的拥塞窗口变为多少？H3 的发送窗口变为多少？

（3）当 H3 的发送窗口等于 0 时，下一个待发送的数据段序号是多少？H3 从发送第 1 个数据段到发送窗口等于 0 时刻为止，平均数据传输速率是多少（忽略段的传输延时）？

（4）若 H3 与 S 之间通信已经结束，在 t 时刻 H3 请求断开该连接，则从 t 时刻起，S 释放该连接的最短时间是多少？

42．如果一棵非空 k（$k \geqslant 2$）叉树 T 中每个非叶结点都有 k 个孩子，则称 T 为正则 k 叉树。请回答下列问题并给出推导过程。

（1）若 T 有 m 个非叶结点，则 T 中的叶结点有多少个？

（2）若 T 的高度为 h（单结点的树 $h = 1$），则 T 的结点数最多为多少个？最少为多少个？

43．已知由 n（$n \geqslant 2$）个正整数构成的集合 $A = \{a_k | 0 \leqslant k < n\}$，将其划分为两个不相交的子集 A_1 和 A_2，元素个数分别是 n_1 和 n_2，A_1 和 A_2 中元素之和分别为 S_1 和 S_2。设计一个尽可能高效的划分算法，满足 $|n_1 - n_2|$ 最小且 $|S_1 - S_2|$ 最大。要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

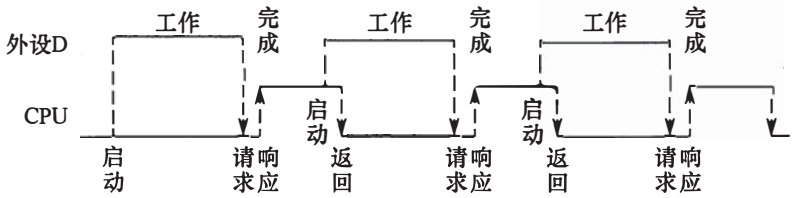
（2）根据设计思想，采用 C 或 C++语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的平均时间复杂度和空间复杂度。

44．假定 CPU 主频为 50MHz，CPI 为 4。设备 D 采用异步串行通信方式向主机传送 7 位 ASCII 字符，通信规程中有 1 位奇校验位和 1 位停止位，从 D 接收启动命令到字符送入 I/O 端口需要 0.5ms。请回答下列问题，要求说明理由。

（1）每传送一个字符，在异步串行通信线上共需传输多少位？在设备 D 持续工作过程中，每秒钟最多可向 I/O 端口送入多少个字符？

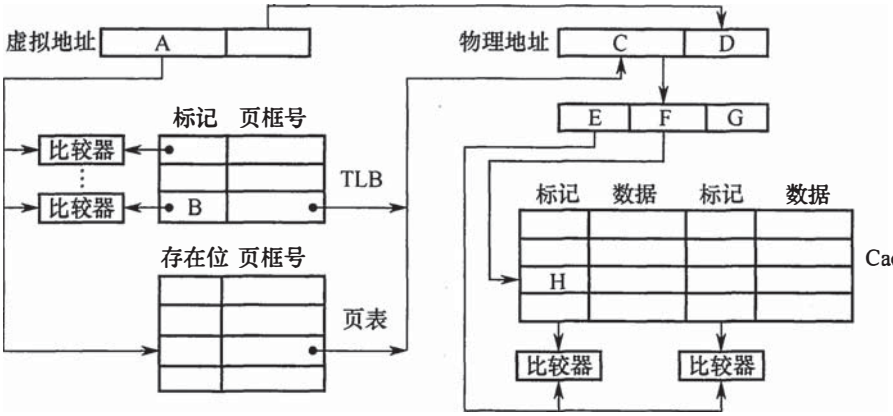
（2）设备 D 采用中断方式进行输入/输出，示意图如下。



I/O 端口每收到一个字符申请一次中断，中断响应需 10 个时钟周期，中断服务程序共有 20 条指令，其中第 15 条指令启动 D 工作。若 CPU 需从 D 读取 1000 个字符，则完成这一任务所需时间大约是多少个时钟周期？CPU 用于完成这一任务的时间大约是多少个时钟周期？在中断响应阶段 CPU 进行了哪些操作？

45．某计算机采用页式虚拟存储管理方式，按字节编址，虚拟地址为 32 位，物理地址为 24 位，页大小为 8KB；TLB 采用全相联映射；Cache 数据区大小为 64KB，按 2 路组相联方式

组织，主存块大小为 64B。存储访问过程的示意图如下。



请回答下列问题。

（1）图中字段 A～G 的位数各是多少？TLB 标记字段 B 中存放的是什么信息？

（2）将块号为 4099 的主存块装入到 Cache 中时，所映射的 Cache 组号是多少？对应的 H 字段内容是什么？

（3）Cache 缺失处理的时间开销大还是缺页处理的时间开销大？为什么？

（4）为什么 Cache 可以采用直写（Write Through）策略，而修改页面内容时总是采用回写（Write Back）策略。

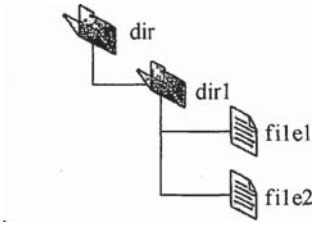
46．某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能会出现饥饿现象，为什么？

（2）使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

47．某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/ dir1/ file1的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？